



Funciones y sus gráficas

Casi todo lo que vas a estudiar en cálculo son funciones: reglas que a cada número le asignan otro. En esta guía aprendes a leerlas, a saber dónde tienen sentido y a dibujar muchas gráficas a partir de unas cuantas que ya conoces.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Reconocer cuándo una relación es función.
2. Evaluar funciones, también con expresiones algebraicas.
3. Encontrar el dominio y el rango.
4. Reconocer las gráficas básicas.
5. Aplicar desplazamientos, reflexiones y estiramientos.
6. Componer funciones y encontrar la inversa.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una función

FUNCIÓN

Una función es una regla que a cada valor de entrada x le asigna **exactamente un** valor de salida y . Se escribe $y = f(x)$ y se lee « f de x ».

La palabra clave es *exactamente uno*. Dos entradas distintas pueden dar la misma salida (en $f(x) = x^2$, tanto 2 como -2 dan 4), pero una entrada no puede dar dos salidas.

PRUEBA DE LA RECTA VERTICAL

Una gráfica representa una función si ninguna recta vertical la corta en más de un punto. Una circunferencia no es función: la recta $x = 0$ la corta dos veces.

02 Evaluar funciones

Evaluar es sustituir la x por lo que esté dentro del paréntesis, **siempre entre paréntesis**.

1

EJEMPLO RESUELTO

Si $f(x) = x^2 - 4x + 1$, calcula $f(-2)$ y $f(a+3)$.

$$f(-2) = (-2)^2 - 4(-2) + 1 = 4 + 8 + 1 = 13$$

$$f(a+3) = (a+3)^2 - 4(a+3) + 1 = a^2 + 6a + 9 - 4a - 12 + 1 = a^2 + 2a - 2$$

$f(a+3)$ NO ES $f(a) + 3$

Con la misma f : $f(a) + 3 = a^2 - 4a + 4$, que es otra cosa. Sustituye la expresión completa.

03

Dominio y rango

El **dominio** es el conjunto de entradas permitidas; el **rango** (o imagen), el de salidas que realmente se obtienen. En preparatoria, el dominio se restringe casi siempre por dos razones:

SI APARECE...	CONDICIÓN	EJEMPLO
Un denominador	No puede valer cero	$\frac{1}{x-5}: x \neq 5$
Una raíz par	Lo de adentro ≥ 0	$\sqrt{2x-6}: x \geq 3$
Un logaritmo	Lo de adentro > 0	$\log(x+1): x > -1$

2

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra el dominio de $g(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$.

La raíz pide $x+2 \geq 0$, o sea $x \geq -2$. El denominador pide $x \neq 1$. Las dos condiciones a la vez:

$$\text{Dominio} = [-2, 1) \cup (1, \infty)$$

El rango se lee mejor en la gráfica. Por ejemplo, $f(x) = x^2 + 3$ nunca baja de 3, así que su rango es $[3, \infty)$.

04

Gráficas que debes reconocer

Con estas seis gráficas y las transformaciones de la siguiente sección puedes dibujar la mayoría de las funciones de preparatoria sin tabular punto por punto.

FUNCIÓN	FORMA	DOMINIO	RANGO
$y = x$	Recta por el origen	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$y = x^2$	Parábola, vértice en el origen	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$
$y = x^3$	Curva en S por el origen	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$y = \sqrt{x}$	Media parábola acostada	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = x $	V con vértice en el origen	$\mathbb{R}$	$[0, \infty)$

FUNCIÓN	FORMA	DOMINIO	RANGO
$y = \frac{1}{x}$	Dos ramas (hipérbola)	$x \neq 0$	$y \neq 0$

05 Transformaciones de gráficas

Si conoces la gráfica de $y = f(x)$, las siguientes se obtienen moviéndola ($c > 0$):

FÓRMULA	EFEECTO
$y = f(x) + c$	Sube c unidades
$y = f(x) - c$	Baja c unidades
$y = f(x - c)$	Se mueve c a la derecha
$y = f(x + c)$	Se mueve c a la izquierda
$y = -f(x)$	Se refleja respecto al eje x
$y = f(-x)$	Se refleja respecto al eje y
$y = c f(x)$	Estiramiento vertical si $c > 1$; se aplana si $0 < c < 1$

3

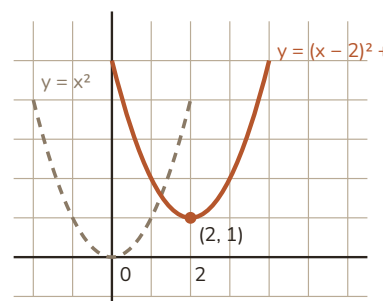
EJEMPLO RESUELTO

Dibuja $y = (x - 2)^2 + 1$.

Parte de $y = x^2$. El $x - 2$ la mueve 2 a la derecha y el $+1$ la sube

1. El vértice pasa de $(0, 0)$ a $(2, 1)$.

Rango: $[1, \infty)$.



La parábola se mueve sin deformarse.

¿POR QUÉ $x - 2$ MUEVE A LA DERECHA?

Porque ahora necesitas $x = 2$ para obtener lo que antes obtenías con $x = 0$: todo pasa 2 unidades «más tarde». Lo de adentro del paréntesis actúa al revés de lo que parece.

06 Composición e inversa

Componer es usar la salida de una función como entrada de otra: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Primero se aplica g (la de adentro) y luego f .

4

EJEMPLO RESUELTO

Si $f(x) = x + 2$ y $g(x) = x^2$, calcula $f(g(x))$ y $g(f(x))$.

$$f(g(x)) = x^2 + 2 \qquad g(f(x)) = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

Son distintas: el orden importa.

FUNCIÓN INVERSA

La inversa f^{-1} deshace lo que hace f : si $f(a) = b$, entonces $f^{-1}(b) = a$. Se cumple $f(f^{-1}(x)) = x$. Solo existe si f nunca repite salidas (es **uno a uno**). Su gráfica es la de f reflejada sobre la recta $y = x$.

5

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra la inversa de $f(x) = 4x - 3$.

Escribe $y = 4x - 3$, intercambia x y y , y despeja y :

$$x = 4y - 3 \Rightarrow y = \frac{x + 3}{4} \qquad \text{así que} \qquad f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{4}$$

Comprueba: $f\left(\frac{x + 3}{4}\right) = 4 \cdot \frac{x + 3}{4} - 3 = x \checkmark$

f^{-1} NO ES $1/f$

El -1 aquí no es exponente. Para $f(x) = 4x - 3$, $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{4x - 3}$, que no tiene nada que ver con la inversa.

07 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$f(a + 1) = a^2 + 1$ si $f(x) = x^2$	$(a + 1)^2 = a^2 + 2a + 1$	Se sustituye toda la expresión.
$f(-3) = -3^2 = -9$	$(-3)^2 = 9$	Faltó el paréntesis.
$y = (x + 4)^2$ va a la derecha	Va a la izquierda	Lo de adentro actúa al revés.
Dominio de $\sqrt{x - 2}$: $x > 2$	$x \geq 2$	$\sqrt{0} = 0$ sí existe.
$f(g(x)) = g(f(x))$	En general son distintas	El orden de la composición importa.

Repaso en una mirada

Una entrada, una salida

Denominador $\neq 0$ Raíz par: adentro ≥ 0 $f(x) + c$: sube $f(x - c)$: derecha $-f(x)$: refleja en eje x $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ Inversa: cambia $x \leftrightarrow y$ y despeja $f(f^{-1}(x)) = x$ **08 Ejercicios**

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Evalúa $f(x) = x^2 - 3x + 2$

1 $f(0)$

2 $f(-2)$

3 $f(3)$

4 $f(a + 1)$

B. Encuentra el dominio

5 $g(x) = \sqrt{x - 4}$

6 $h(x) = \frac{1}{x + 3}$

7 $k(x) = \sqrt{6 - 2x}$

8 $m(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 9}$

C. Transformaciones9 Describe cómo se obtiene $y = (x + 3)^2 - 2$ a partir de $y = x^2$ y da su vértice.10 Describe cómo se obtiene $y = -|x| + 4$ a partir de $y = |x|$ y da su rango.11 Da el dominio y el rango de $y = \sqrt{x - 1} + 2$.12 Escribe la función que resulta de mover $y = x^3$ cinco unidades a la derecha y una hacia abajo.

D. Composición e inversa (con $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$)

13 Calcula $f(g(x))$.

14 Calcula $g(f(x))$ y desarróllala.

15 Calcula $(f \circ g)(3)$.

16 Encuentra $f^{-1}(x)$.

17 Encuentra la inversa de $h(x) = \frac{3x - 2}{5}$.

09 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------|----|---|----|---------------------|
| 1 | 2 | 7 | $(-\infty, 3]$ | 12 | $y = (x - 5)^3 - 1$ |
| 2 | 12 | 8 | $x \neq 3$ y $x \neq -3$ | 13 | $2x^2 + 1$ |
| 3 | 2 | 9 | 3 a la izquierda, 2 abajo;
vértice $(-3, -2)$ | 14 | $4x^2 + 4x + 1$ |
| 4 | $a^2 - a$ | 10 | Reflejo en el eje x y sube 4;
rango $(-\infty, 4]$ | 15 | 19 |
| 5 | $[4, \infty)$ | 11 | Dominio $[1, \infty)$, rango $[2, \infty)$ | 16 | $\frac{x-1}{2}$ |
| 6 | $x \neq -3$ | | | 17 | $\frac{5x+2}{3}$ |

Soluciones paso a paso

- 2 $(-2)^2 - 3(-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12.$
-
- 4 $(a+1)^2 - 3(a+1) + 2 = a^2 + 2a + 1 - 3a - 3 + 2 = a^2 - a.$
-
- 7 $6 - 2x \geq 0 \Rightarrow 6 \geq 2x \Rightarrow x \leq 3.$
-
- 8 $x^2 - 9 = 0$ cuando $x = \pm 3$; esos dos valores se excluyen.
-
- 10 El signo menos voltea la V hacia abajo; el +4 sube el vértice a $(0, 4)$, que queda como valor máximo.
-
- 11 $\sqrt{x-1}$ pide $x \geq 1$. La raíz vale al menos 0, así que y vale al menos 2.
-
- 12 Derecha 5: cambia x por $x - 5$. Abajo 1: resta 1 afuera.
-
- 14 $g(2x+1) = (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1.$
-
- 15 $g(3) = 9$ y $f(9) = 19$. También sale de sustituir en el ejercicio 13: $2(9) + 1$.
-
- 16 $x = 2y + 1 \Rightarrow y = \frac{x-1}{2}$. Comprueba: $2 \cdot \frac{x-1}{2} + 1 = x.$
-
- 17 $x = \frac{3y-2}{5} \Rightarrow 5x = 3y - 2 \Rightarrow y = \frac{5x+2}{3}.$
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Decidir si una gráfica es función con la prueba de la recta vertical.	Sección 01	☐	☐	☐
Evaluar $f(a + 1)$ sin errores de signo.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar el dominio cuando hay raíces o denominadores.	Sección 03	☐	☐	☐
Dibujar $y = (x - h)^2 + k$ a partir de $y = x^2$.	Sección 05	☐	☐	☐
Calcular $f(g(x))$ y distinguirla de $g(f(x))$.	Sección 06	☐	☐	☐
Despejar la inversa y comprobarla.	Sección 06	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.